

0601_연습문제과제_박수민

p.163

1. 다음 그림과 실행 순서가 같도록 if문을 작성하세요

```
1)
if (a<0) {
    a = -a;
}

2)
if (a % 2 == 0) {
    a = 2;
}
else {
    a = 1;
}
```

2. 다음 조건에 맞도록 if문 빈칸을 채우세요

- 1) chest <= 90;
- 2) (chest > 90) && (chest <= 100);

p.164

3. 키가 187.5cm 이상이고 몸무게가 80.0kg 미만이면 ok를 출력하고 그 이외의 경우에는 cancel을 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸을 채우세요. (키는 179.5, 몸무게는 75.0으로 double형 변수에 초기화합니다.)

```
...
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main() {
    double height = 179.5;
    double weight = 75.0;

    if (height >= 187.5 && weight < 80.0) {
        printf("okWn");
    }
    else {
        printf("cancelWn");
    }
    return 0;
}
...
```

p.178

1. if문과 switch~case 문에 관한 설명으로 옳지 않은 것?
 - 1) if~else if ~else문은 if~else문이 중첩된 구조다.
 - 2) if~else문이 중첩된 경우 else는 가장 가까운 if와 짝이 된다.
 - 3) if 문이 중첩된 경우 안쪽 if 문을 벗어날 때 break를 사용한다.
 - 4) switch ~ case 문은 결괏값이 정수인 수식만 조건식으로 사용할 수 있다.

A: 3)

2. 다음 프로그램의 실행결과를 참고해 빈칸을 채우세요.

실행결과) <정수입력: 1, 참> / <정수입력: 2, 참> / <정수입력:3, 거짓>
...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
// p.178 2번, ==
int main() {
    int n;
    printf("정수입력: ");
    scanf("%d", &n);
    switch (n % 3) {
        case 0:
            printf("거짓");
            break;
        default:
            printf("참");
            break;
    }
    return 0;
}
```

p.179

3. 다음 표에 따라 옷의 사이즈가 결정될 때, 나이가 25이고 가슴둘레가 95인 사람의 사이즈를 출력하는 프로그램을 if문을 사용해 작성하세요.

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main() {
    int age = 25, chest = 95;
    char size;
    if (age < 20) {
        if (chest < 85) {
            size = 'S';
        }
        else if (chest < 95) {
            size = 'M';
        }
        else {
            size = 'L';
        }
    }
    else {
        if (chest < 90) {
            size = 'S';
        }
        else if (chest < 100) {
            size = 'M';
        }
        else {
            size = 'L';
        }
    }
    printf("사이즈는 %c입니다.", size);
}
```

...

p.193

1~2. 다음 그림과 실행 순서가 같도록 반복문을 작성하세요

1.

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int a;  
    while (1)  
    {  
        scanf("숫자 입력(exit: 양수): %d", &a);  
        if (a >= 0) {  
            printf("거짓\n종료");  
            break;  
        }  
        printf("참\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

2.

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i = 0;  
    for (i = 0; i < 5; i++) {  
        printf("Be happy\n");  
    }  
}
```

3. 반복문을 사용해 화면에 '\$'를 열 번 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸을 채우세요.

...

```
# define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    for (i = 0; i < 10; i++) {  
        printf("$");  
    }  
    return 0;  
}
```

...

p.204

1~2. 다음 중첩 반복문을 실행할 때 “Be happy~”가 출력되는 횟수?

1.
...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, j;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (j = 0; j < 4; j++) {
            printf("Be happy~\n");
        }
    }
}
```

A: 12번

2.
...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, j;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (j = 0; j < 4; j++) {
            printf("Be happy~\n");
            if (j==2) break;
        }
    }
}
```

A: 9번

3. 중첩 반복문을 사용해 다음과 같은 실행결과를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j;
    for (i = 0; i <= 4; i++) {
        for (j = 0; j <= 4; j++) {
            if (i == j) {
                printf("*");
            }
            else if (i+j ==4){
                printf("*");
            }
            else {
                printf(" ");
            }
        }
        printf("\n");
    }
}
```



p.205

20이상의 정수를 입력해 2부터 입력한 수까지의 모든 소수를 출력

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
...
int main(void) {
    int num;
    printf("20이상의 숫자를 입력하세요(종료:999) >");
    scanf("%d", &num);
    int cnt = 0;
    if (num == 999) {
        return 0;
    }
    for (int i = 2; i <= num; i++) {
        int is_prime = 1;
        for (int j = 2; j < i; j++) {
            if (i % j == 0) {
                is_prime = 0;
                break;
            }
        }
        if (is_prime) {
            printf("%d ", i);
            cnt++;
            if (cnt % 5 == 0) {
                printf("\n");
            }
        }
    }
    return 0;
}
...
```

p.218

1. 다음은 두 실수의 평균을 구하는 함수를 호출하는 코드

...

```
double res;
```

```
res = average(1.5, 3.4);
```

```
int average(double a, double b)
```

```
{
```

```
    double temp;
```

```
    temp = a+b;
```

```
    return (temp / 2.0);
```

```
}
```

...

2. 각 용어에 맞는 설명을 연결

- 함수 선언: 함수 원형을 컴파일러에 알린다.
- 함수 정의: 함수 원형을 설계하고 내용을 구현한다.
- 함수 호출: 함수에 필요한 값을 주고 함수를 사용한다.

p.219

3. 187cm를 미터 단위로 환산해 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸을 채우세요. 단, cm를 m로 환산해 반환하는 함수를 만들고 함수 호출을 통해 구현.

...

```
# define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
double centi_to_meter();
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    double res;
```

```
    res = centi_to_meter(187);
```

```
    printf("%.2lfm\n", res);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
double centi_to_meter(int centi)
```

```
{
```

```
    double meter;
```

```
    meter = (double)centi / 100;
```

```
    return meter;
```

```
}
```

...

p.232

1. 다음 중 함수 형태에 따라 옳게 사용된 것을 고르세요.

A: (4)

...

```
int func(double)
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    printf("%d", func(3.4));
```

```
}
```

2. main 함수와 실행결과를 참고해 1부터 일정 수 까지의 합을 구하는 sum함수를 만들고 프로그램을 완성하세요

...

```
#if 1
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int sum(int num);
```

```
int main() {
```

```
    sum(10);
```

```
    sum(100);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
int sum(int num) {
```

```
    int i;
```

```
    int j = 0;
```

```
    for (i = 1; i <= num; i++) {
```

```
        j += i;
```

```
    }
```

```
    printf("1부터 %d까지의 합은 %d입니다.\n", num, j);
```

```
}
```

...

```
1부터 10까지의 합은 55입니다.
1부터 100까지의 합은 5050입니다.
```

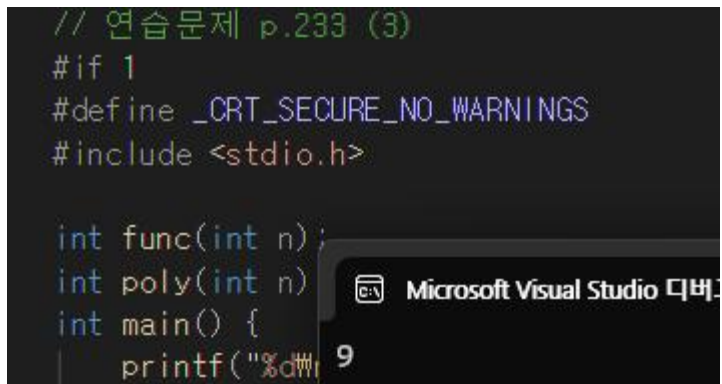

3. 프로그램 실행결과를 적으세요.

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
int func(int n);
int poly(int n);
int main() {
    printf("%d\n", func(-3));
    return 0;
}
int func(int n)
{
    int res;
    res = poly(n);
    if (res >= 0) return res;
    else return -res;
}
int poly(int n)
{
    return((2 * n * n) + (3 * n));
}
...
```

실행결과) 9



The screenshot shows a C++ program in a dark-themed editor. The code defines two functions: `poly` which calculates $2n^2 + 3n$, and `func` which returns `poly(n)` if it is non-negative, otherwise it returns `-poly(n)`. The `main` function calls `func(-3)` and prints the result. The output in the console is 9. A tooltip for the `printf` format specifier `%d` is visible, showing the value 9.

```
// 연습문제 p.233 (3)
#if 1
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int func(int n);
int poly(int n);
int main() {
    printf("%d\n", func(-3));
}
```

p.247

2. 다음 그림과 일치하도록 배열을 선언하고 초기화.

A) `int ary[6] = { 1, 2, 3}`

3. 다음과 같이 초기화된 A 배열의 값을 복사해 B 배열을 채운 후 출력하는 프로그램을 작성하세요.

```
...
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int A[3] = {1,2,3}
```

```
    int B[10];
```

```
    int i;
```

```
    for (i = 0; i<10; i++)
```

```
    {
```

```
        B[i] = A[i%3];
```

```
    }
```

```
    for (i = 0; i<10; i++)
```

```
    {
```

```
        printf("%5d", B[i]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
...
```